Offre de stage M2 : Muséographie en XR

Type de stage : Master 2
Titre du projet : PATRIA - **PAT**rimoine **R**éel et **I**mmersif **A**ugmenté
Mots-clés : Patrimoine, Artefact scientifique, XR, Histoire des sciences et techniques
Encadrant : Nicolas Ladeveze
Collaborateurs : Alexandre Kabil, Tim Schneider, Jeanne Vezien

Contexte :



Le Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique (LISN) dispose d'un ensemble d'artefacts et de prototypes uniques ayant marqué l'histoire de la recherche et l'évolution des technologies interactives, parmi lesquels le démonstrateur MASK (image ci-contre) ou encore l'Icophone (1974), premier système autonome de synthèse de la parole en français. Ces dispositifs, bien qu'incomplets et non fonctionnels, constituent un patrimoine scientifique unique difficile à exploiter et présenter dans leur état actuel.

Objet du stage :

Le projet PATRIA vise à restaurer et à mettre en valeur ces artefacts scientifiques grâce à la **réalité augmentée (RA)**, en associant à chaque objet des informations contextualisées, telles que des animations explicatives et des reconstitutions virtuelles de leur fonctionnement. La RA offre ici la possibilité d'une « augmentation virtuelle » remplaçant les éléments physiques disparus, endommagés ou inactifs, tout en restituant leur usage et leur logique d'origine [1].

Au-delà de la restauration virtuelle et de la mise en valeur de ces artefacts, le projet vise à explorer **l'adaptation automatique des interactions** et des contenus en **fonction des profils de visiteurs**. Ces objets, exposés au laboratoire, pourront être découverts par un public varié, allant des néophytes aux experts du domaine. Dans ce contexte, il est essentiel de personnaliser l'expérience interactive selon l'âge (enfants ou adultes), le niveau de connaissance et la culture scientifique de chacun.

Cette approche vise à proposer une **médiation scientifique virtuelle** inclusive et hautement personnalisée [2][3], minimisant son empreinte physique dans les espaces du laboratoire.

Tâches prévues durant le stage :

- Collecte de contenus adapté pour l'immersion 3D (exemples : scan des documents, collecte de liens, scan 3D des artefacts, modélisation 3D des éléments manquants, enregistrement de récits & d'anecdotes …)
- Modélisation de la variabilité utilisateur pour le design des interactions (élaboration du discours général et détermination des concepts clefs pour la compréhension)
- Création de la scène interactive (modélisation 3D, interactions AR, implémentation des scénarios)
- Conduite d'une expérimentation : étude d'impact (questionnaires)

Ces différentes tâches seront réalisées en collaboration avec des scientifiques et ingénieurs experts en scan3d, XR, et modélisation 3D.

Compétences souhaitées :

- Attrait pour l'histoire des sciences et techniques ou la muséographie
- Connaissances en IHM (évaluation de l'expérience utilisateur, analyse d'applications interactives), design graphique ou en infographie 3D
- Expérience en développement XR serait un atout
- Capacité de travail en autonomie
- Attrait pour la recherche scientifique
- Bonne maîtrise de la langue française exigée

Durée : 6 mois

Date de début prévisionnelle : 01/03/2026

Lieu : Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique (LISN),
Campus Universitaire bâtiment 512, Rue du Belvédère, 91400 Orsay

Gratification : Environ 630€/mois, selon la grille réglementaire

Pour postuler, veuillez envoyer un courriel contenant un court message de motivation, ainsi qu'un CV en pièce jointe, à : **ladeveze@lisn.upsaclay.fr**

Bibliographie

[1] Spallone, R., Lamberti, F., Olivieri, L. M., Ronco, F., & Castagna, L. (2022). AR and VR for enhancing museums' heritage through 3D reconstruction of fragmented statue and architectural context. ISPRS Archives, XLVI-2/W1, 473–480.

[2] Boboc, R. G., Băutu, E., Gîrbacia, F., Popovici, N., & Popovici, D-M. (2022). Augmented Reality in Cultural Heritage: An Overview of the Last Decade of Applications. Applied Sciences, 12(19), 9859.

[3] Shih, N-J., Chen, H-X., Chen, T-Y., & Qiu, Y-T. (2020). Digital Preservation and Reconstruction of Old Cultural Elements in Augmented Reality (AR). Sustainability, 12(21), 9262. https://doi.org/10.3390/su12219262